МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

з дисципліни «Програмування систем на кристалі»

«Налаштування системи тактування (Clocks) та обробники переривань (ISR) у PSoC 4»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Кошеля Андрія Леонідовича

м. Ужгород – 2026

Мета: ознайомитися з тактуванням та обробникою переривань (ISR) для мікроконтролерів PSoC 4, використовуючи засоби інтегрованого середовища PSoC® Creator™, а також підключати й використовувати логічний аналізатор Saleae Logic для апаратної верифікації розробленого проєкту.

Виконання завдань. Варіант 3

Варіант	IMO, МГц	Бажаний BUS CLK	Тік Timer (Clock_1)	Період переривання Timer_1	CyDelay в main()
3	24	6 МГц	500 кГц (2 мкс)	500 мкс	2 мс

Завдання 1

Розрахунки:

divider_bus = round(IMO / BUS_CLK_desired) = round (24 МГц / 6 МГц) = 4

divider_x = BUS_CLK / Clock_1 = 6 МГц / 500 кГц = 6000 кГц / 500 кГц = 12.

Оскільки для мікроконтролерів PSoC 4 відсутній BUS_CLK, то був обраний найближчий аналог - SysClk.

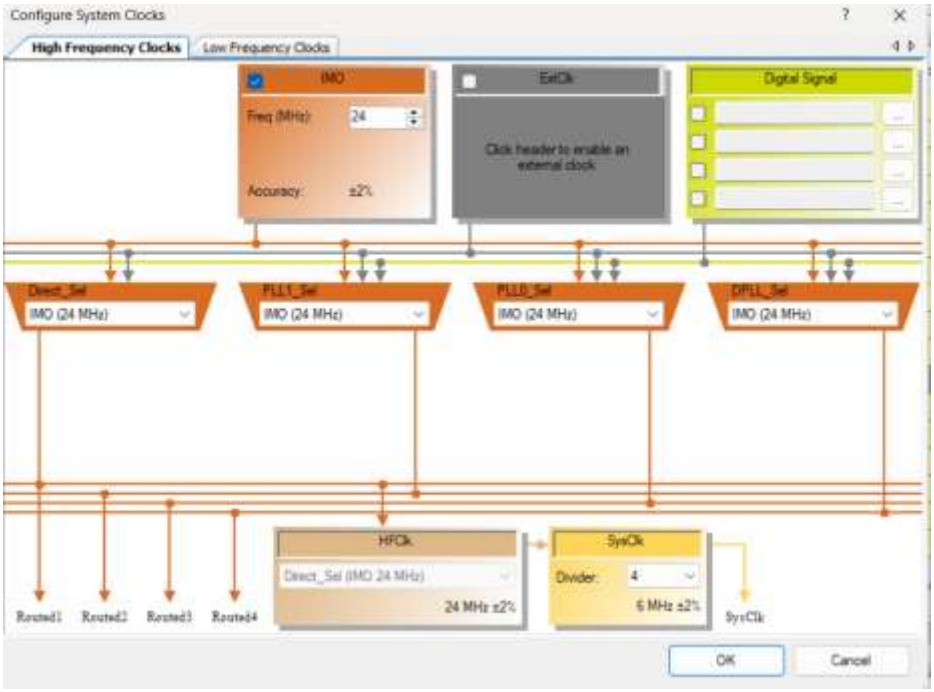


Рисунок 1 – Налаштування лічильників

Також, для лічильників низької частоти неможливо обрати джерелом SysClk, тому основним джерелом було обране HFClk, частота якого дорівнює частоті IMO. Звідси слідує, що дільник для Clock_1 буде дорівнювати HFClk / Clock_1 = 24 МГц / 500 кГц = 24000 кГц / 500 кГц = 48.

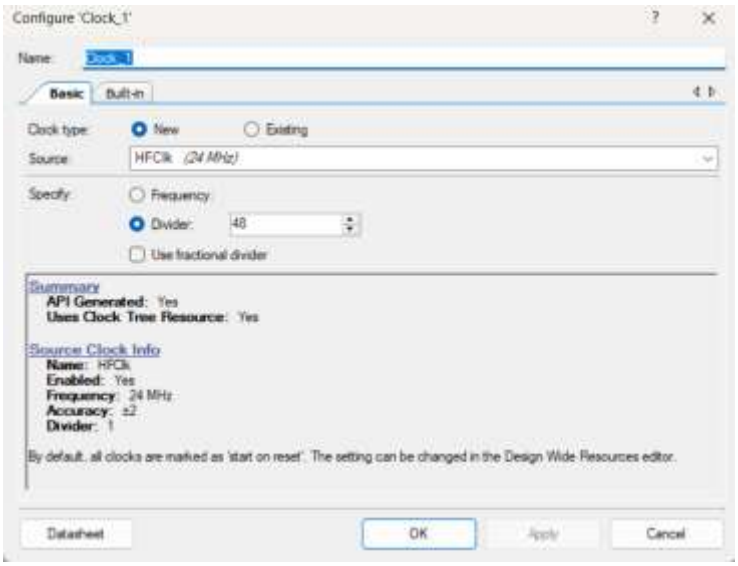


Рисунок 2 – Налаштування Clock_1

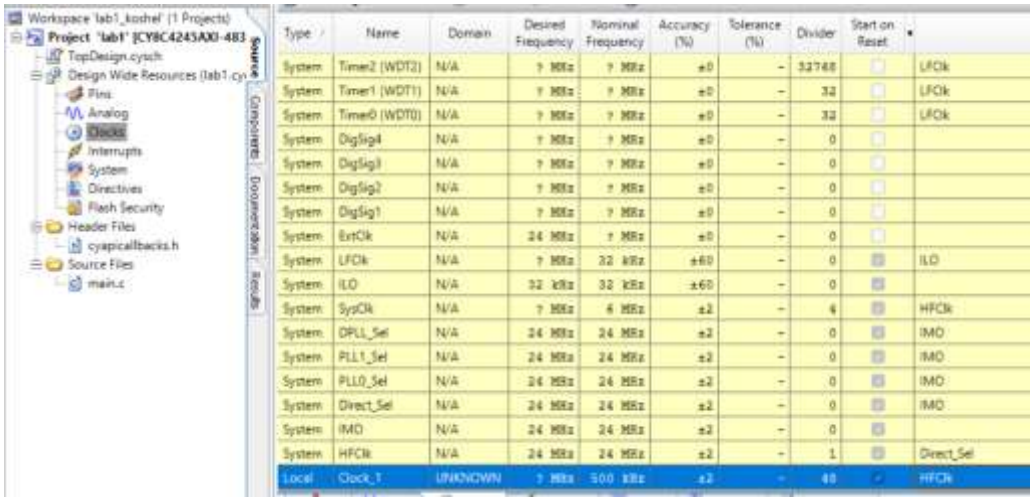


Рисунок 3 – Вікно лічильників

Похибку (точність) IDE розраховує автоматично, для вказаних даних вона складає +- 2%. Розраховані у роботі значення частот лічильників збігаються зі значеннями, розрахованими IDE.

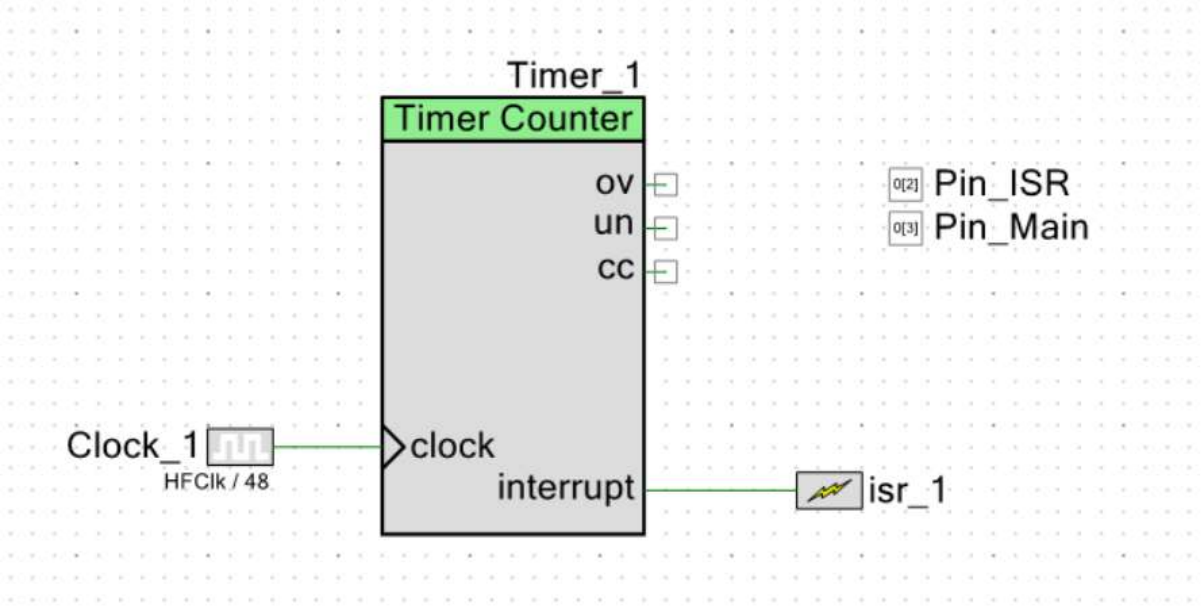


Рисунок 4 – Схема в TopDesign.cysch

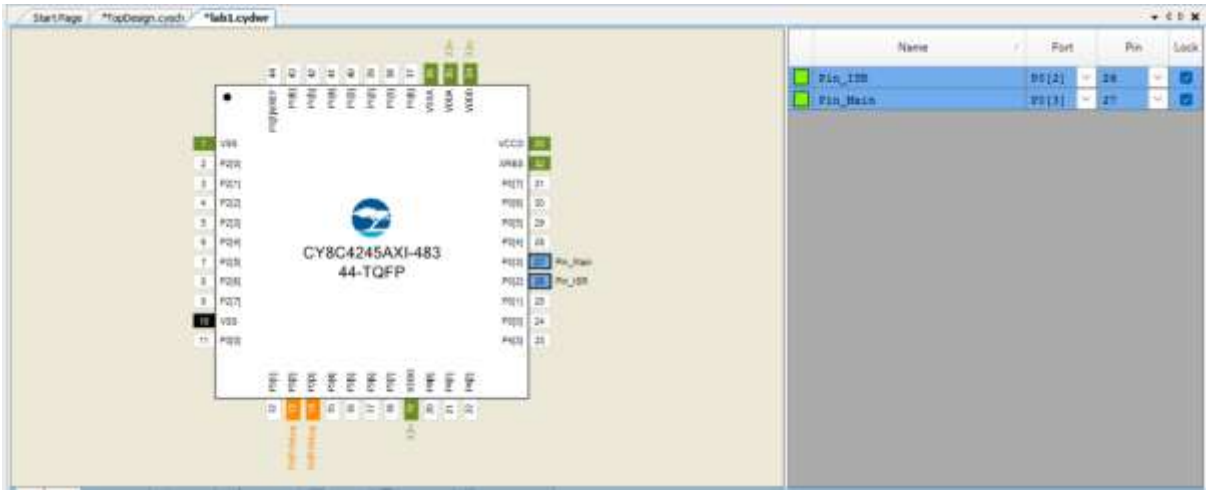


Рисунок 5 – Призначення пінів в lab1.cydwr

Наступним етапом виконання роботи є розрахунок періоду таймеру та призначених пінів.

Period_Timer_1 = 500 мкс / 2 мкс = 250 тіків

Peridod_Pin_ISR = 2 * 500 мкс = 1 мс

Period_Pin_Main = 2 * CyDelay(2 мс) = 4 мс

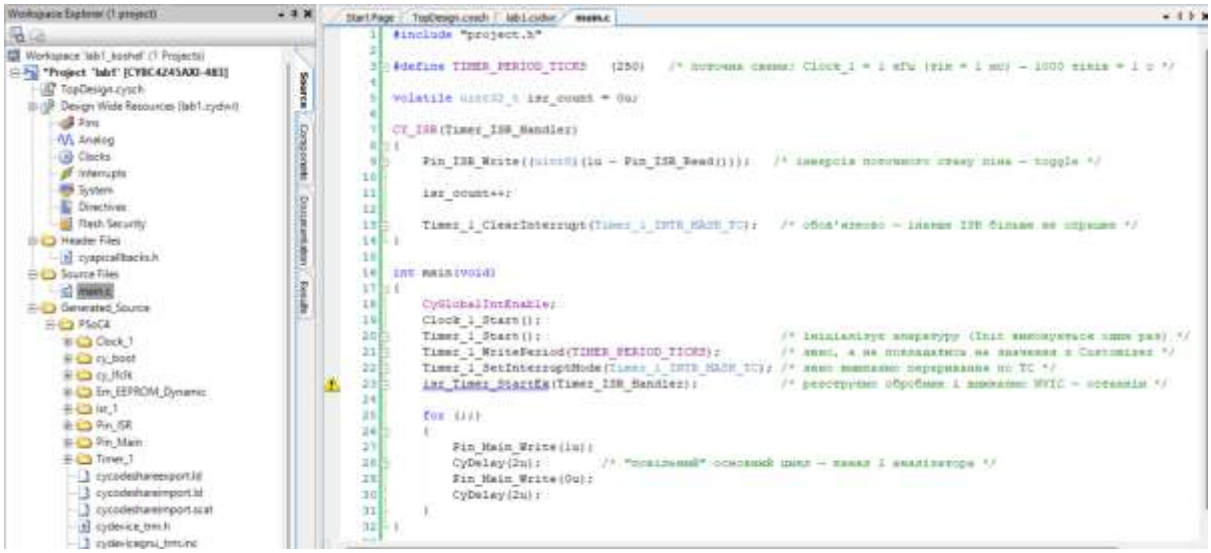


Рисунок 6 – Лістинг коду main.c з відповідними параметрами

Завдання 2

Оскільки два піни світлодіоду вже зайняті, для переривання за фізичною кнопкою був обраний пін P1[6] - червоний світлодіод.

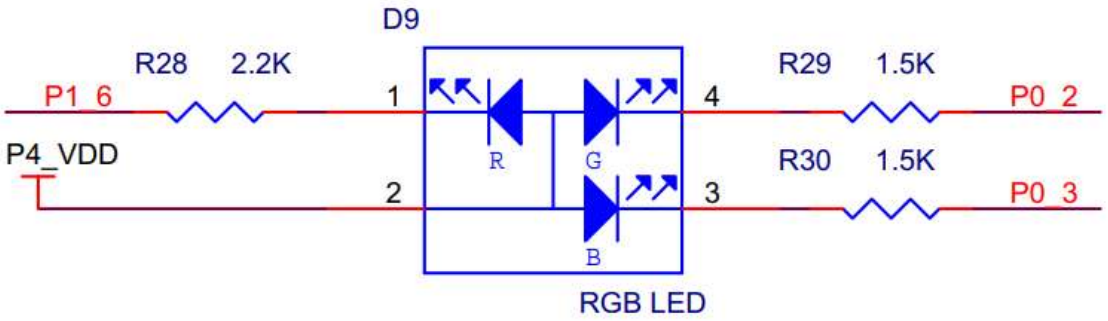


Рисунок 7 – Схема пінів RGB-світлодіоду

На схемі TopDesign було додано два цифрові піни - вхід та вихід, і призначені їм відповідні піни на платі на вкладці Pins.



Рисунок 8 – Піни на схемі TopDesign

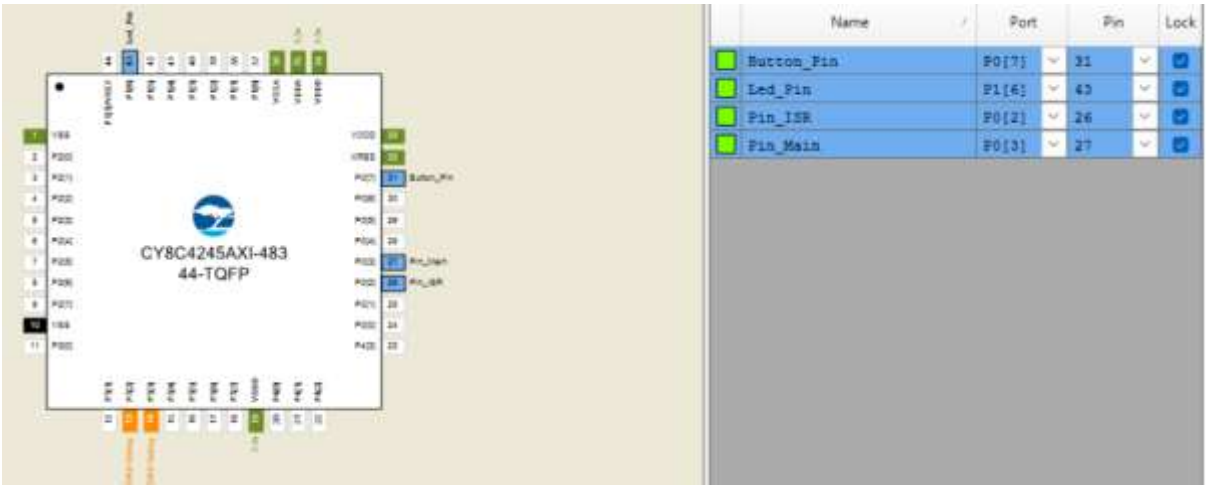


Рисунок 9 – Додані піни на вкладці Pins

У main.c у цикл for доданий рядок

```
Led_Pin_Write(Button_Pin_Read());
```

який читає значення піну кнопки і записує його у пін світлодіода. Коли кнопка натиснута – світлодіод горить і навпаки.

Висновки.

Під час виконання лабораторної роботи я ознайомився з інтегрованим середовищем PSoC Creator, а також ознайомився з тактуванням та обробником переривань для мікроконтролерів PSoC 4, використовуючи вказане середовище